

Chapitre II: Matériel photogrammétrique

2.1. Appareils analogiques

Le modèle stéréoscopique est reconstitué grâce à des chambres de restitution orientables et dont les rayons homologues sont matérialisés mécaniquement ou observés optiquement.



Dans les appareils analogiques, on distingue les éléments suivants :

- portes clichés
- Un système d'observation des clichés
- Des organes de translation et de rotation
- Un mécanisme restituteur qui consiste en une marque flottante (index repère) permettant de suivre les détails à dessiner ;
- Une table ou chariot de dessin

2.2. Les appareils analytiques

Avec l'avènement de l'informatique, on a songé à un traitement numérique de la restitution et se détacher complètement de la lourde servitude mécanique ou optique. Le modèle stéréoscopique est alors formé analytiquement à l'aide de principes mathématiques, ce qui permet une grande précision, une universalité (photo aérienne terrestre) et un grand degré de liberté (toutes les focales, toutes les inclinaisons, toutes les échelles).

Les éléments principaux d'un système analytique sont :

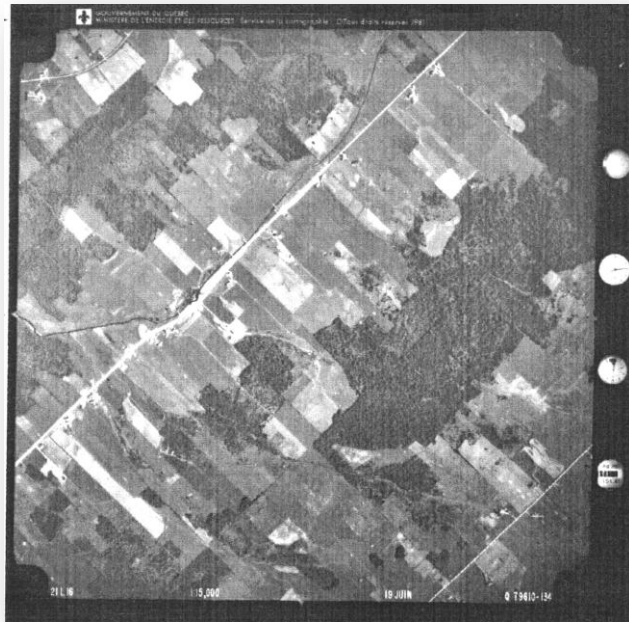
- Un comparateur (mono ou stéréo) de haute précision ;
- Un ordinateur ;
- Un enregistreur de coordonnées ;
- Des logiciels de calculs et de dessin ;
- Une table traçante.

Matériel photogrammétrique

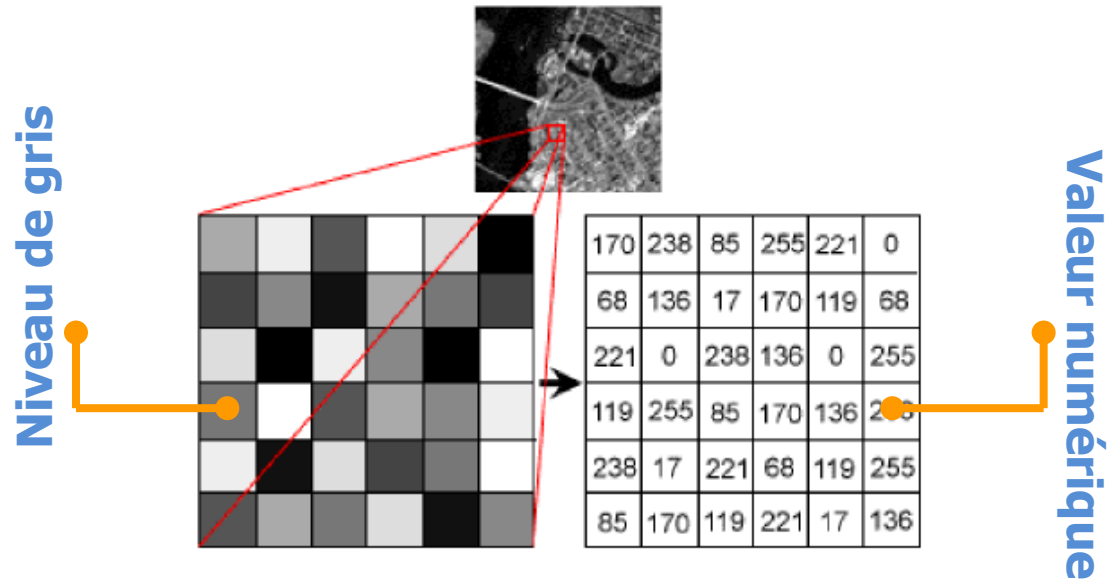
2.2. Les appareils numériques

2.2.1. Une image numérique (Ref. Photogrammétrie numérique, Pr; I.Sebari)

Format analogique



Format numérique



Matériel photogrammétrique

2.2. Les appareils numériques

2.2.1. Une image numérique

- Une image numérique est constituée de pixels,
- Une image peut être considérée comme une matrice G d'élément g_{ij} ,
- i numéro de la ligne et j numéro de la colonne.

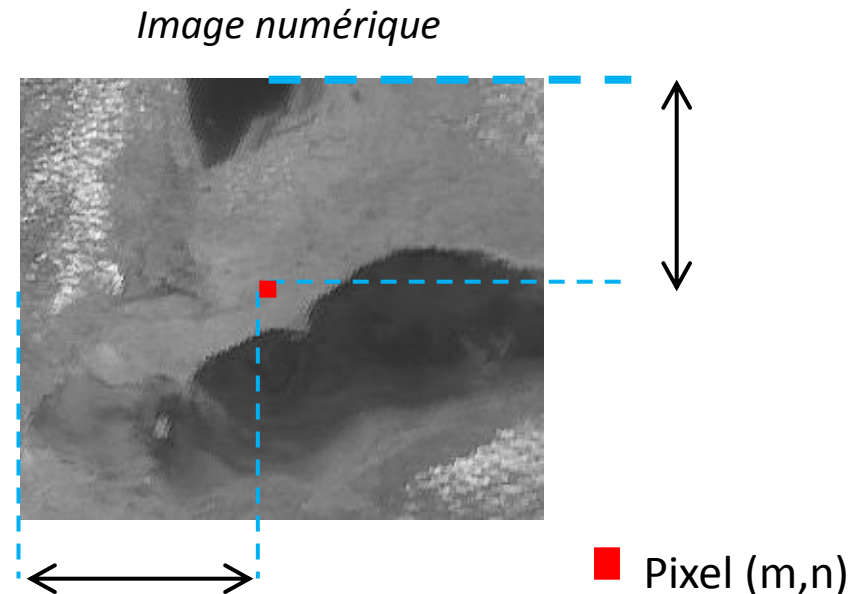
Coordonnées image d'un pixel :

$P(m,n)$: Ligne m , colonne n

Valeur radiométrique (NG) d'un pixel :

Chaque pixel a un niveau de gris (NG) en fonction de la résolution radiométrique

Exemple: valeur = 11



Matériel photogrammétrique

2.2. Les appareils numériques

2.2.1. Une image numérique

Les valeurs des pixels sont des niveaux de gris dans le cas d'images monobande.

Pour les images en couleur, on utilise trois matrices-images dans trois domaines différents du spectre (en général RVB).



Matériel photogrammétrique

Format d'image:

Les principaux formats image sont :

- **Windows BitMaP (BMP):** format de base, reconnu par la plupart des applications. Un des premiers formats d'image utilisé sous Windows. Cette technologie a pour principal avantage la qualité des images fournies : pas de compression = pas de perte de qualité.
- **Photoshop Document (PSD) :** Format d'Adobe PhotoShop. Ce format est un format très gourmand en mémoire .
- **Tagged Image File Format (TIFF):** Le premier format issu des scanners. Il est souvent déchiffré aussi bien par les PC que les Mac. En outre, il en existe une version compressée. Par contre, il n'est pas lu de la même façon par toutes les applications...
- **Joint Photographic Expert Group (JPEG):** Ce format offre des taux de compression inégalés, même si la qualité de l'image s'en ressent au fur et à mesure que vous augmentez la compression.
- **Portable Network Graphic (PNG):** Avec des taux de compression élevés donnant lieu à des fichiers images de petite taille, ce format est devenu le standard des formats d'image sur internet.

2.2. Les appareils numériques

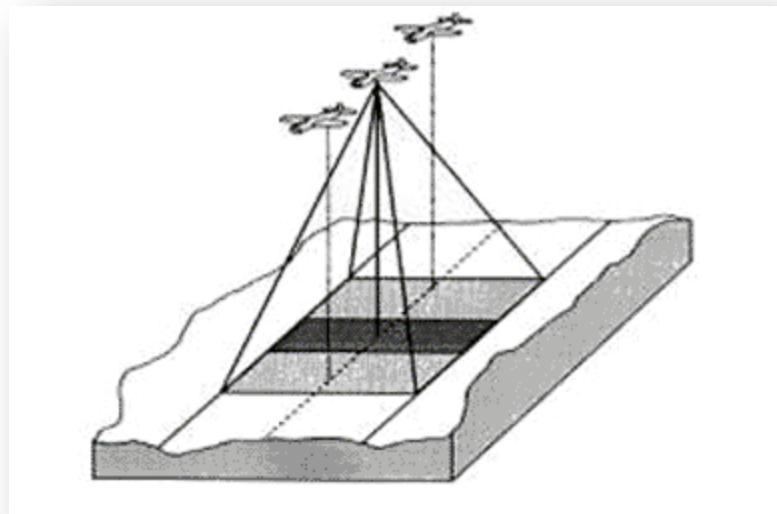
2.2.2. Mode d'acquisition

En photogrammétrie, les images numériques peuvent être acquises par deux modes:

- ***Acquisition directe: Caméras numériques***
- ***Acquisition indirecte : Caméras analogique
+ Scannage***

Acquisition indirecte

Caméra analogique + Scanner



Acquisition par caméra analogique



1. Acquisition sur film photographique



2. Développement



4. Image numérisée



3. Scannage

Acquisition par caméra analogique

Caméra analogique destinée à des applications photogrammétriques :

Métrique, argentique, étalonnée à perspective centrale (focale, point principal d'autocollimation, distorsion, coordonnées des marques de fond de chambre).



Wild RC10



Un **scanner** «numériseur» est un périphérique d'acquisition permettant de numériser des documents, c'est-à-dire de transformer un document papier ou un support transparent en image numérique.

Acquisition indirecte - Scanners

Principe de fonctionnement :

- 1. Une source lumineuse d'intensité fixe balaie le document ligne par ligne.**
- 2. A l'aide d'un jeu de miroirs, la lumière réfléchie par le document est dirigée vers les cellules photosensibles qui transforment le flux de photons en signal électrique.**
- 3. Ce signal est ensuite traité par un convertisseur analogique/digital.**
- 4. Cette information numérique est mémorisée dans un format fichier reconnaissable par les logiciels graphiques.**

Acquisition indirecte - Scanners

Types de scanners:

1. Scanners développés spécifiquement pour la photogrammétrie : très précis et très onéreux compte tenu de leur faible diffusion.
2. Scanners de format A3 grand public moins précis, à des prix évidemment bien plus modestes, et qui peuvent aussi être employés.



Acquisition indirecte - Scanners

Les **scanners** sont généralement caractérisés par :

- Le format maximal accepté du document à numériser,
- Sa résolution

Résolution : c'est la précision de la capture de l'image ; la précision est mesurée en points par pouce (ppp ou dpi pour *dot per inch* en anglais) ;

- résolution optique (ou réelle)
- la résolution interpolée

Acquisition indirecte - Scanners

dpi = dots per inch.

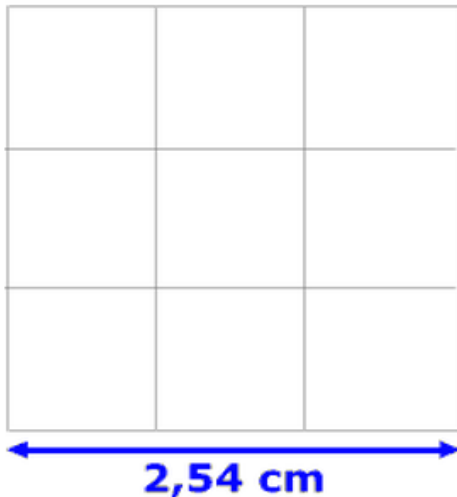
En français : **ppp = points par pouce.**

dots = points = pixels.

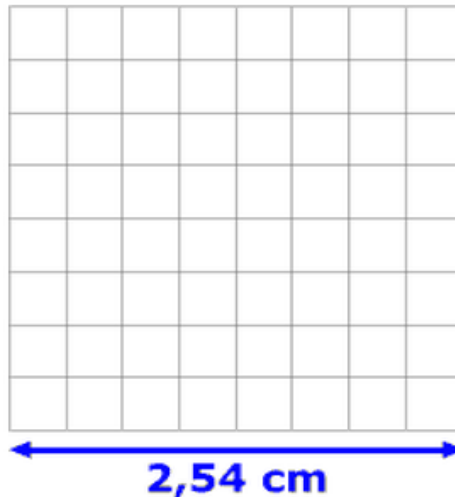
Le pouce est une unité de mesure britannique qui vaut à peu près 2,54 cm.

La résolution (exprimée en **dpi** ou **ppp**), lie le **nombre de pixels** d'une image à ses **dimensions réelles**.

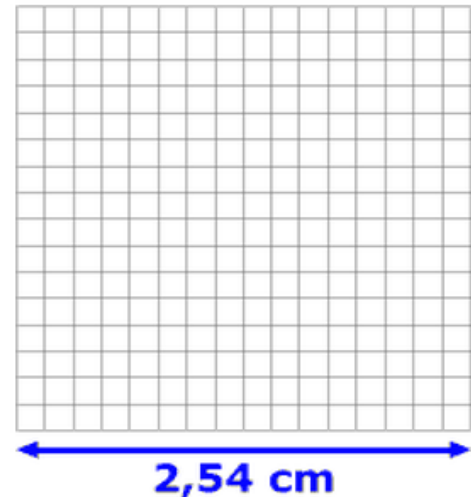
3 dpi
= 3 ppp
= 3 point par pouce
= 3 points par 2,54 cm



8 dpi
= 8 ppp
= 8 point par pouce
= 8 points par 2,54 cm

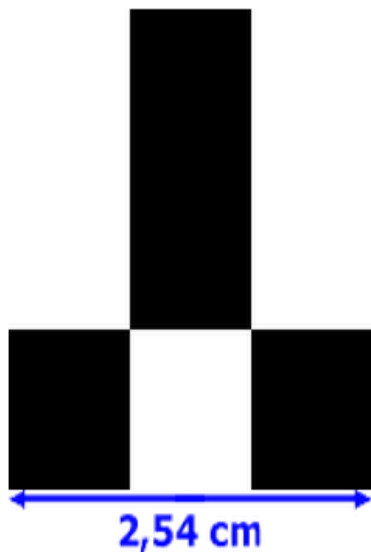


16 dpi
= 16 ppp
= 16 point par pouce
= 16 points par 2,54 cm

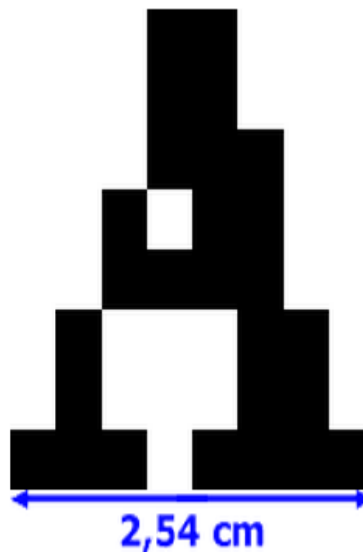


Acquisition indirecte - Scanners

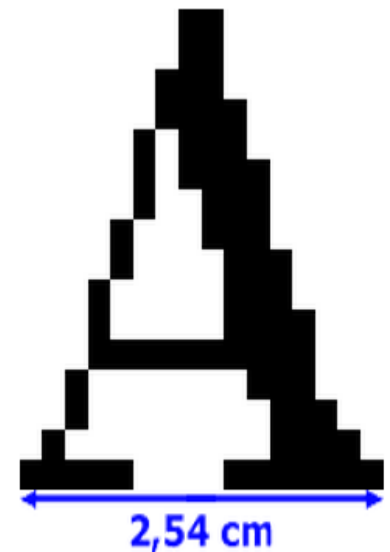
Plus la résolution est élevée, plus les points sont petits et nombreux, et plus l'image est fine. Exemple:



A 3 dpi, difficile de dire de quelle lettre il s'agit.



A 8 dpi, on voit que c'est un A majuscules.



A 16 dpi, c'est encore mieux.

Acquisition indirecte - Scanners

Plus la résolution est élevée, plus les points sont nombreux. Plus on veut de points, plus il faut de place en mémoire et sur disque dur pour les stocker.

C'est pour cela qu'il est important de faire un bon compromis entre la qualité d'une image et la place nécessaire pour la stocker.

- Les scanners grand public font généralement 300, 600 ou 1200 dpi.
- Les photocomposeuses et le matériel d'impression professionnel fonctionne bien souvent à 4800 dpi ou plus. C'est indispensable pour avoir des impressions de très bonne qualité.

Une image numérique a donc 3 caractéristiques:

- ✓ sa taille en points (ou pixels)
- ✓ ses dimensions réelles (en centimètres ou pouces)
- ✓ sa résolution.

Acquisition indirecte - Scanners

Ces 3 informations sont liées. Si vous en connaissez 2, vous pouvez toujours calculer la troisième.

Le calcul est très simple:

$$\textit{Point par pouce} = \frac{\textit{nombre de points}}{\textit{nombre de pouces}}$$

Acquisition indirecte - Scanners

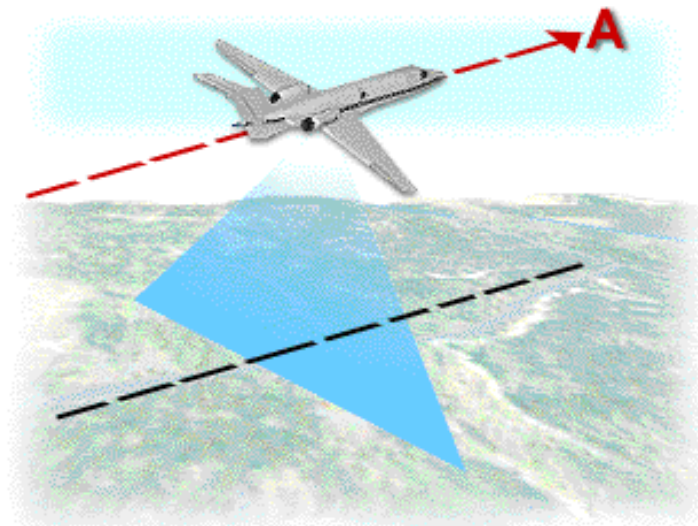
Analyse de la qualité des images numérisées:

La qualité des images numériques dépend de:

- **l'opération de prise de vue initiale (qualité du film, sensibilité, caméra de prise de vue)**
- **Le développement des films (influence la qualité géométrique et radiométrique de l'image)**
- **Le calibrage des scanners (qualité géométrique des images numérisées)**

Acquisition directe

Caméra numérique



Acquisition par caméra numérique

Dans les caméras numériques, le plan de l'image où sera enregistré l'objet spatial contient des cellules photosensibles ou photodétecteurs (détecteurs de charge couplés ou CCD (Charge Coupled Devices)).

Types de caméras numériques

Caméras à barrettes

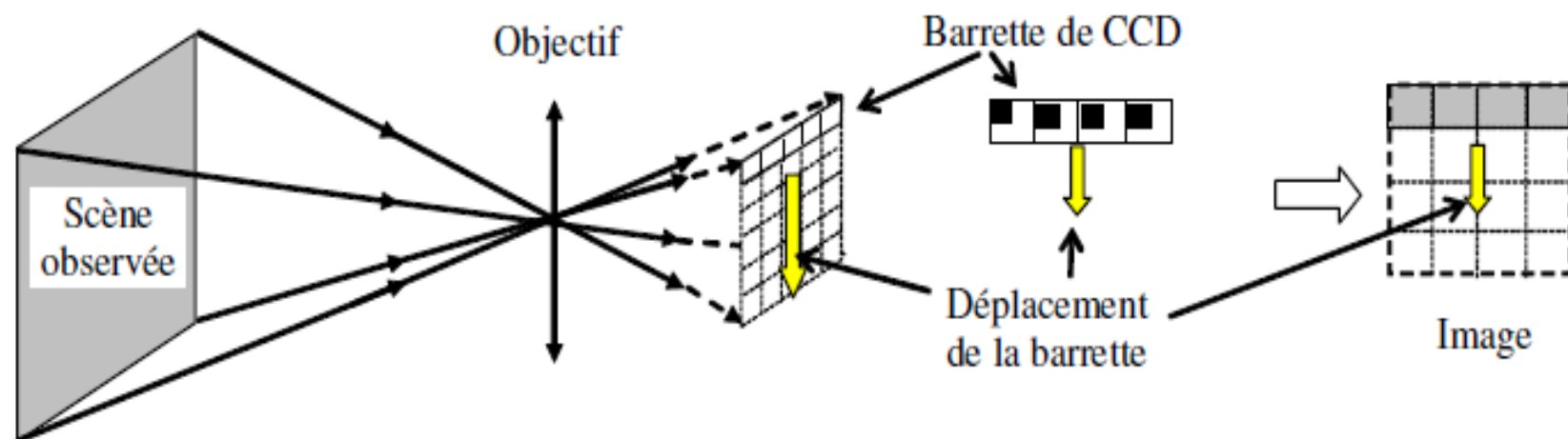
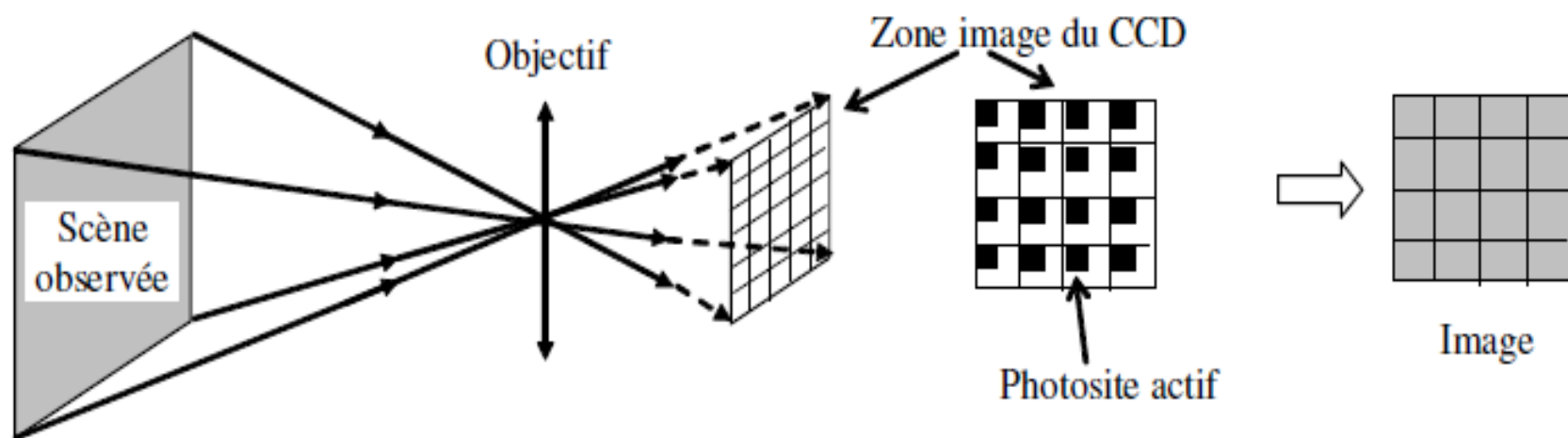
Enregistrement des informations perpendiculaires à l'axe de vol suivant des lignes (barrettes) CCD.

Pushbroom.

Caméras matricielles

Utilisation des Caméras juxtaposées constituées des matrices de capteurs CCD.

L'image finale étant obtenue après traitement et juxtaposition des images élémentaires.



Traitement

Matériel

- Des ordinateurs puissants
- Dispositifs pour faire les mesures stéréoscopiques
- Diapositives de vision stéréoscopique

Logiciel

- Orientation (interne, externe)
- Numérisation
- Création de produits dérivés

Avantages :

- Les images ont une grande stabilité.
- La visualisation est plus facile.
- On utilise les données à partir du logiciel.
- Processus automatiques.
- Résultat sous forme numérique.
- Distribution des images plus facile.

Inconvénients :

- Besoin de stocker des volumes de données importants.